

ディープラーニングで身を守る!?～自転車事故を減らすプロセス～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理工学講座 20回生 小林星奈 佐々木航海 原田志乃

序論

＜研究をはじめたきっかけ＞

自転車事故の割合：2016年から増加（2割で推移）
自転車…高校生の私たちに身近 かつ 事故が多い
→自転車の事故を減らし、安全な生活を送りたい

＜基礎用語＞

- ◇ディープラーニング：Teachingを行ったのち、入力データと比較して対象物を分別する方法。
- ◇Teaching：大量のデータをラベリングし、学習済の画像を読み込ませた際に判定することが可能。未学習の画像でも近い画像を探し出す。

想定する事故回避方法

急に前に人が飛び出してきたときを想定する。

- ①自転車の前方にディープラーニングカメラを取り付ける
- ②歩行者を認識したときの距離によって対応を変える
 - ▶半径10m以内に歩行者を認識→小さい赤色灯
 - ▶半径5m以内に歩行者を認識→警告音

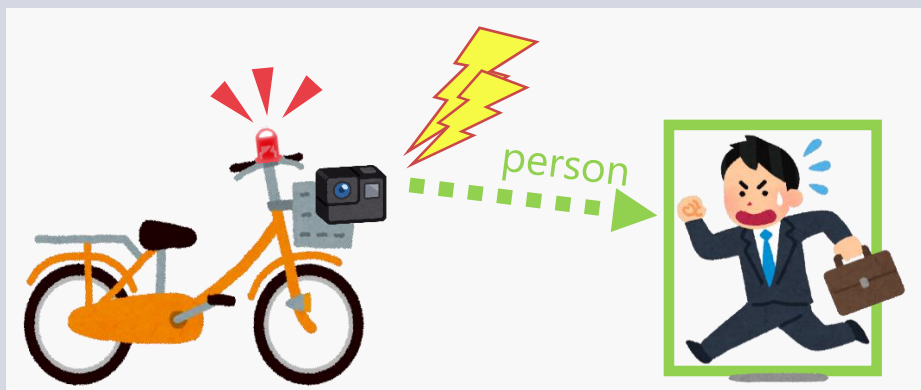


図1 モデル例

開発環境

使用言語

・python …プログラムの記述に使用

使用ソフト

・Google Colabatory …プログラムの記述・出力に使用
主にデータ処理を行う

・YolactEdge …物体検知に使用
領域毎に物体を分割し、種類を認識する

研究手法

- ①コードを入力
- ②物体・動体検知する画像、動画をファイル上にアップロード
- ③ファイル上の場所をコードに書き加える
- ④実行・出力
- ⑤②～④を繰り返す



結果

- ・画像、動画の物体・動体検知ができた。
 - ・検知した時の精度を上げることができた。
- 図2,3は実際に研究手法で出力した画像である。
図3の物体名の横にある数字はその物体である確率を示す。
(画像は参考文献から引用)



図2 検知前



図3 検知後

考察・今後の展望

＜考察＞

インターネットを介して画像処理を行った
→瞬時に検知できない、パソコンが必要

＜今後の展望＞

カメラを使用、リアルタイムで物体検知ができる方法を考案する

◇その時の問題点

測定する機体が移動→相対的に対象物の変位を検知する

◇解決案

自転車に乗った時の自身の速度・走行ベクトルを入力データとして先に取り込む

◇認識の対象

- ・一定速度以上で移動する歩行者
- ・自転車の走行方向と違うベクトルで移動する歩行者

参考文献

- ・自転車事故の発生状況(日本損害保険協会：<https://www.sonpo.or.jp/about/useful/jitensya/stats.html>)
- ・用語解説-機械学習(野村研究所：https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/1st/ka/machine_learning/)
- ・【YolactEdge】高速に画像から物体を検知してみた(<https://toguchiblog.com/yolactedge/>)
- ・フリー画像素材(<https://pixabay.com/ja/>)